

Exemplo de função no Google Colab:

Prompt:

“crie em python para o exemplo: "Função Exponencial em Crescimento de Usuários Um exemplo prático é a função $U(t) = U_0 * e^{(kt)}$, onde: $U(t)$ é o número de usuários no tempo t ; U_0 é o número inicial de usuários; k é a taxa de crescimento; e é a base do logaritmo natural (aproximadamente 2,718). Se uma plataforma iniciou com 1000 usuários e cresce a uma taxa $k = 0,05$ ao mês, o número de usuários após 12 meses será: $U(12) = 1000 * e^{(0,05*12)}$ gere um gráfico para o exemplo”

```
[1]
✓ Os

import math

# Dados do exemplo
U0 = 1000 # Número inicial de usuários
k = 0.05 # Taxa de crescimento mensal
t = 12    # Tempo em meses

# Função Exponencial em Crescimento de Usuários
#  $U(t) = U_0 * e^{(kt)}$ 
U_t = U0 * math.exp(k * t)

print(f"O número de usuários após {t} meses será: {U_t:.2f}")

0 número de usuários após 12 meses será: 1822.12
```

```
[2]
✓ Os

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Dados do exemplo (já definidos nas células anteriores, mas redefinidos aqui para clareza no gráfico)
U0 = 1000 # Número inicial de usuários
k = 0.05 # Taxa de crescimento mensal
t_max = 12 # Tempo máximo em meses para o gráfico

# Gerar um array de tempos de 0 a t_max (por exemplo, 100 pontos para uma curva suave)
t_values = np.linspace(0, t_max, 100)

# Calcular os valores de U(t) para cada ponto de tempo
U_values = U0 * np.exp(k * t_values)

# Criar o gráfico
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(t_values, U_values, label='Crescimento Exponencial de Usuários', color='blue')
plt.scatter([t_max], [U0 * np.exp(k * t_max)], color='red', zorder=5, label=f'Usuários após {t_max} meses ({U0 * np.exp(k * t_max):.0f})')

plt.title('Crescimento Exponencial de Usuários ao Longo do Tempo')
plt.xlabel('Tempo (meses)')
plt.ylabel('Número de Usuários (U(t))')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

